

29/03/2022

Les mélange الخلاط

I. La définition d'un mélange

1) définition

- **Un mélange** est formé de deux ou plusieurs constituants différents.
- **Un mélange** peut être formé d'un **liquide et d'un solide**, d'un **liquide et d'un gaz** ou de **deux liquides**, il peut être également formé **des gaz**.
- **Exemples** : (sable + eau), (huile + vinaigre), (air + vapeur d'eau), (farine + sel)...

II. Les types des mélanges

- Il y a deux types des mélanges : **mélange homogène** et **mélange hétérogène**.

1) Mélange homogène

Un mélange homogène : est un mélange dont on ne peut pas distinguer à l'œil nu ces différents constituants.

- **Exemples** : eau de robinet, limonades, le thé, eau salée...

2) Mélange hétérogène

- **Un mélange hétérogène** : est un mélange dont on peut distinguer à l'œil nu au moins deux constituants.
- **Exemples** : eau et huile, eau et sable, eau et farine, eau et terre...

3) Etude de quelques mélanges

Mélanges	Eau + sel	Eau + alcool	Eau + sable	Eau + huile
Expérience				
Observation	On ne peut pas distinguer leurs constituants		On peut distinguer leurs constituants	
Interprétation	Le sel est soluble dans l'eau donc c'est un mélange homogène	L'alcool et l'eau sont deux liquides miscibles donc c'est un mélange homogène	Le sable est insoluble dans l'eau donc c'est un mélange hétérogène	L'huile et l'eau sont deux liquides non miscibles donc c'est un mélange hétérogène

4) Conclusion générale

- Si deux liquides sont miscibles, ils forment un mélange homogène
- Si deux liquides sont non miscibles, ils forment un mélange hétérogène
- Si un solide est soluble dans un liquide ils forment un mélange homogène
- Si un solide est insoluble dans un liquide ils forment un mélange hétérogène

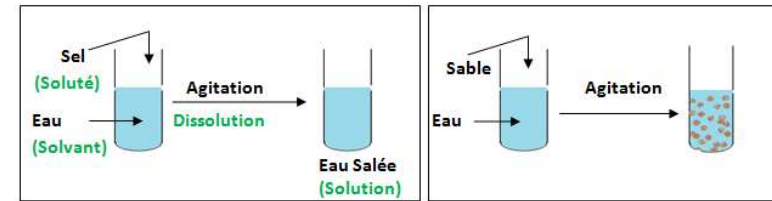
III. La dissolution

1) Dissolution d'un solide

a- Manipulation

Dans un tube contenant 5ml d'eau, mettre une pincée de sel. Agiter et observer.

Réaliser la même expérience en utilisant le sable au lieu de sel.



b- observation

- Après l'agitation le sel disparu totalement dans l'eau en formant un mélange homogène. On dit que le sel **est soluble** dans l'eau.
- Le sable ne se dissout pas dans l'eau, et forme un mélange hétérogène, on dit que le sable **insoluble** dans l'eau.

c- conclusion

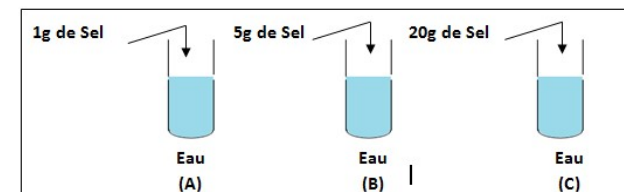
Le sel est **un soluté**, l'eau est **un solvant**, le mélange obtenu est une **solution aqueuse**.

La solution est dite aqueuse si le solvant utilisé est l'eau.

2) Types des solutions aqueuses

a- manipulation

On verse différentes quantités de sel dans un tube à essai contenant 30 ml d'eau.



a- observation

La solution aqueuse (A) est moins saline que la solution aqueuse (B).

Tube (C) : le sel ne se dissout plus dans l'eau.

c- conclusion

Solution (A) est une solution **diluée**.

Solution (B) est une solution **concentrée**

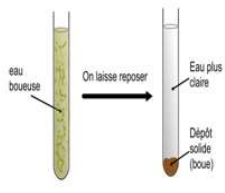
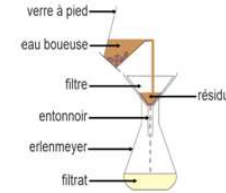
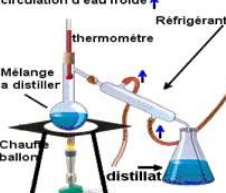
Solution (C) est une solution **saturée**.

Remarque :

- les liquides et les gaz peuvent être dissous dans l'eau.
- la masse totale du solvant et du soluté reste inchangée au cours de la dissolution.
- La solubilité d'un soluté dans un solvant augmente avec la température

IV - Séparation des constituants d'un mélange :

Les composants du mélange homogène ou hétérogène peuvent être séparés par plusieurs techniques dont les plus importantes sont :

1) La décantation <i>التصفيق</i>	2) La filtration <i>الترشيح</i>	3) la distillation <i>التقطير</i>
		
Elle consiste à <u>laisser reposer</u> le mélange pour que les particules solides lourdes se déposent sous l'effet de leur poids.	Cette technique est basée sur un papier filtre qui contient des pores qui ne permettent pas aux objets volumineux de passer, tandis que les petits les traversent	Dépend de la différence de température d'ébullition des différents corps et passe par deux étapes: Evaporation et liquéfaction

V- Corps pur et ses caractéristiques :

A- Manipulation

- On chauffe une solution d'eau salée puis eau distillée et glace d'eau distillée on enregistre la température et l'état physique au-bout du temps

• Eau salée :

Temps (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Température (°C)	64	75	88	97	100	102	105	109	111	113	115
Etat physique	liquide			Liquide et gaz						gaz	

• Eau distillée :

Temps (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Température (°C)	53	65	77	88	100	100	100	100	102	104	105
Etat physique	liquide			Liquide et gaz						gaz	

• glace d'eau distillée :

Temps (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Température (°C)	-6	-4	-2	-1	0	0	0	0	1	3	8
Etat physique	solide			Solide et liquide				liquide			

B-conclusion

- La température change pendant le changement de l'état physique (évaporation) du mélange d'eau salée, alors qu'il se stabilise pendant l'ébullition de l'eau distillée à 100 ° C et à 0 ° C pendant sa fusion
- Tous les corps purs sont caractérisés par une température d'ébullition et une température de fusion constante.

C- Exemples des températures de fusion et d'ébullition des corps purs

Les corps purs	Température de fusion (°C)	Température de d'ébullition (°C)
L'eau	0	100
L'alcool	-110	79
Le mercure	-39	357
Le fer	1535	2750
Le cuivre	1083	2567

Remarque

La température **de fusion** et de **solidification** d'un corps pur et la même

La température **d'ébullition** et de **liquéfaction** d'un corps pur et la même